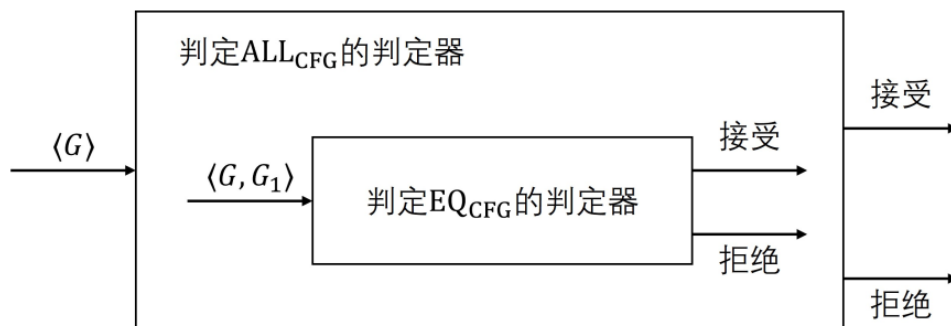


- 请将 PDF 文件发送至邮箱：jisuanlilun_buaa@163.com
- 文件命名规则是“学号-姓名-第五次作业.pdf”
- 答案请用 L^AT_EX，打分基于正确性和描述的清晰性
- 务必独立自主解题
- 作业截止时间为 12 月 17 日 23 时 59 分前。

1. P151, 5.1 题。证明 EQ_{CFG} 是不可判定的。

Solution:

EQ_{CFG} 可归约到 $ALL_{CFG} = \{\langle G \rangle \mid G \text{ 是 CFG 且 } L(G) = \Sigma^*\}$;
令 G_1 是可派生所有串的 CFG:



又因为 ALL_{CFG} 不可判定, 故 EQ_{CFG} 是不可判定的。

2. P151, 5.2 题。证明 EQ_{CFG} 是补图灵可识别的。

Solution:

构造图灵机 M 如下:

$M =$ 对于输入 $\langle G_1, G_2 \rangle$:

1. 检查 G_1, G_2 是否都是合法的 CFG, 若不是, 则接受。
 2. 检查 G_1, G_2 是否是乔姆斯基范式, 若不是, 则转化成乔姆斯基范式。
 3. G_1, G_2 按字母序和字符串长度分别派生, 若存在串 w 仅可由 G_1, G_2 之一派生, 则接受。
- 可知上述构造的图灵机 M 识别语言 $\overline{EQ_{CFG}}$, 故 EQ_{CFG} 是补图灵可识别的。

3. P151, 5.4 题。如果 $A \leq_m B$ 且 B 是一个正则语言, 这是否蕴涵着 A 也是一个正则语言? 为什么?

Solution:

令 $A = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}, B = \{0\}$ 。

可计算函数 $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^* : f(\omega) = \begin{cases} 0, & \omega \in A \\ 1, & \omega \notin A \end{cases}$

可知存在上述可计算函数，即 $A \leq_m B$ 成立。

此时 B 是一个正则语言，但 A 不是正则语言，因此题述不成立。

4. P151, 5.5 题。证明 A_{TM} 无法映射归约到 E_{TM} 。换句话说，也就是证明没有可计算函数可以将 A_{TM} 归约为 E_{TM} 。（提示：用 A_{TM} 和 E_{TM} 的一些已知的矛盾和事实来证明。）

Solution:

参考课本定理 5.2。

因为 A_{TM} 是图灵可识别的，但不是补图灵可识别的。

E_{TM} 的补集为 $\overline{E_{TM}}$ ，构建 $\overline{E_{TM}}$ 图灵机：

$M = \text{输入} \langle M \rangle$ ：

1. $l = 1, 2, 3, \dots$

a. 在所有长度为 l 的字符串上运行 M ，共 l 步；

b. 如果字符串是可接受的就接受。

2. 如果没有字符串是可接受的就拒绝。

这个图灵机能够识别 $\overline{E_{TM}}$ ，所以 $\overline{E_{TM}}$ 是补图灵可识别的。

假设 A_{TM} 映射可规约为 E_{TM} 。因此， $\overline{A_{TM}}$ 映射可规约为 $\overline{E_{TM}}$ 。 $\overline{A_{TM}}$ 不是图灵可识别的，但是 $\overline{E_{TM}}$ 是图灵可识别的，与定理 5.28 矛盾。

因此， $\overline{A_{TM}}$ 无法映射可规约为 $\overline{E_{TM}}$ 。

5. P151, 5.7 题。证明：如果 A 是图灵可识别的，且 $A \leq_m \overline{A}$ ，则 A 是可判定的。

Solution:

假定 $A \leq_m \overline{A}$ ，那么通过同样的映射规约有 $A \leq_m \overline{A}$ 。

因为 A 是图灵可识别的，所以根据定理：“如果 $A \leq_m B$ ，且 B 是图灵可识别的，则 A 也是图灵可识别的”，可推出 $\overline{A}$ 也是图灵可识别的；

再由定理：“一个语言是可判定的，当且仅当它既是图灵可识别的，也是补图灵可识别的”可以推出 A 是可判定的。

6. P151, 5.10 题。证明当且仅当 $A \leq_m A_{TM}$ 时， A 是图灵可识别的。

Solution:

充分性:

若 $A \leq_m A_{TM}$ ，且已知 A_{TM} 是图灵可识别的，由映射归约性质可知 A 是图灵可识别的。

必要性:

若 A 是图灵可识别的，则存在图灵机 M , M 接受 A 中任意字符串 ω 。
即可使用该图灵机 M 构造可计算函数 $f(\omega) = \langle \omega, M \rangle, \omega \in A$ ，因此 $A \leq_m A_{TM}$ 。

7. P151, 5.11 题。证明当且仅当 $A \leq_m 0^*1^*$ 时， A 是可判定的。

Solution:

充分性:

若 $A \leq_m 0^*1^*$ ，则存在可计算函数 $f, \forall \omega \in A \iff f(\omega) \in 0^*1^*$ 。

使用该可计算函数 f 构造图灵机 M ：

M = 对于输入 ω ：

若 $f(\omega) \in 0^*1^*$ ，则接受，否则拒绝。

可知该图灵机 M 判定语言 A ，因此 A 是可判定的。

必要性:

若 A 是可判定的，则存在图灵机 M , M 接受 A 中任意字符串 ω 。

即可使用该图灵机 M 构造可计算函数 $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ ：

$$f(\omega) = \begin{cases} 01, & \omega \in A \\ 10, & \omega \notin A \end{cases}$$

即 $A \leq_m 0^*1^*$ 成立。

8. P151, 5.12 题。设 $J = \{w \mid \text{对于某个 } x \in A_{TM} \text{ 有 } w = 0x, \text{ 或对于某个 } y \in \overline{A_{TM}} \text{ 有 } w = 1y\}$ 。证明 J 和 $\bar{J}$ 都不是图灵可识别的。

Solution:

1. 证明 J 不是图灵可识别的。

可计算函数 $\forall y \in \overline{A_{TM}}, f(y) = 1y \in J$ 存在，因此 $\overline{A_{TM}} \leq_m J$ 。又 $\overline{A_{TM}}$ 不是图灵可识别的，因此由映射归约性质可知 J 不是图灵可识别的。

2. 证明 $\bar{J}$ 不是图灵可识别的。

可计算函数 $\forall x \in A_{TM}, f(x) = 0x \in J$ 存在，因此 $A_{TM} \leq_m J$ ，即 $\overline{A_{TM}} \leq_m \bar{J}$ 。又 $\overline{A_{TM}}$ 不是图灵可识别的，因此由映射归约性质可知 $\bar{J}$ 不是图灵可识别的。

9. P151, 5.13 题。给出一个不可判定语言 B 的例子，使得 $B \leq_m \bar{B}$ 。

Solution:

第 5.12 题中语言即满足本题。令 $B = \{w \mid \text{对于某个 } x \in A_{TM} \text{ 有 } w = 0x, \text{ 或对于某个 } y \in \overline{A_{TM}} \text{ 有 } w = 1y\}$ 由 5.12 题证明可知 B 和 $\bar{B}$ 都不是图灵可识别的，因此 B 不可判定。

可计算函数 $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ ：

$$f(\omega) = \begin{cases} 1\omega', & \omega \in J \text{ 且 } \omega = 0\omega' \\ 0\omega', & \omega \in J \text{ 且 } \omega = 1\omega' \end{cases}$$

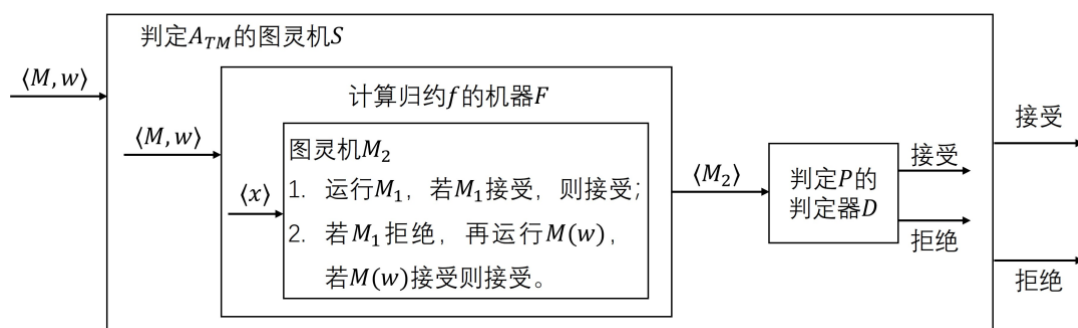
即 $B \leq_m \bar{B}$ 成立。

10. P152, 5.16 题。赖斯定理 设 P 是任何图灵机的语言的非平凡属性。证明确定某一图灵机的语言是否具有属性 P 这一问题是不可判定的。更正式地说，设 P 是一个语言，它由图灵机的描述组成，且 P 满足下列两个条件：首先， P 是非平凡的——它包含某些图灵机的描述，但不是所有的；其次， P 是图灵机的语言的属性——无论何时 $L(M_1) = L(M_2)$ ，当且仅当 $\langle M_2 \rangle \in P$ 时，有 $\langle M_1 \rangle \in P$ ，此处的 M_1 和 M_2 是任意图灵机。证明 P 是一个不可判定语言。

Solution:

由 P 是非平凡的，可知必存在某一图灵机 M_1 的描述不属于 P 。

若 P 可判定，则可根据其判定器 D 构造判定 A_{TM} 的图灵机 S 如下：



即 $A_{TM} \leq_m P$ ，因此 P 是一个不可判定语言。证毕。

11. P152, 5.18 题。使用问题 5.16 中的赖斯定理，证明下列语言是不可判定的：

(a) $INFINITE_{TM} = \{\langle M \rangle \mid M \text{ 是一个图灵机, 且 } L(M) \text{ 是一个无限语言}\}.$

Solution:

$INFINITE_{TM}$ 是一种 TM 描述语言。它满足赖斯定理的两个条件：

第一，它是非平凡的，因为有些 TM 有无限语言，有些则没有。

第二，它只取决于语言。如果两台图灵机识别相同的语言，那么要么都应该有 $INFINITE_{TM}$ 中的描述，要么都没有。

因此，赖斯定理意味着 $INFINITE_{TM}$ 是不可判定的。

(b) 证明 $\{\langle M \rangle \mid M \text{ 是一个图灵机, 且 } 1011 \in L(M)\}$

Solution:

考虑 $P = \{\langle M \rangle \mid M \text{ 是一台图灵机, 且 } 1011 \in L(M)\}$ 是图灵机描述语言。它满足赖斯定理的两个条件：

首先，它是非平凡的，因为有些图灵机的语言中包含字符串 1011，而有些则不包含。

其次，它只取决于语言。如果两个 TM 识别相同的语言，那么要么两个 TM 都应该在 P 中有描述（因为它们都接受 1011），要么两个 TM 都没有。

因此，赖斯定理意味着 P 是不可判定的。

(c) 证明 $ALL_{TM} = \{\langle M \rangle \mid M \text{ 是一个图灵机, 且 } L(M) = \Sigma^*\}$

Solution:

ALL_{TM} 是一种 TM 描述语言。它满足赖斯定理的两个条件:

首先,它是非平凡的,因为有些 TM 接受字母 Σ 的所有可能字符串,而有些 TM 则不接受。

其次,它只取决于语言。如果两个 TM 识别相同的语言,那么要么两个 TM 都应该在 ALL_{TM} 中有描述,要么两个 TM 都没有。

因此,赖斯定理意味着 ALL_{TM} 是不可判定的。

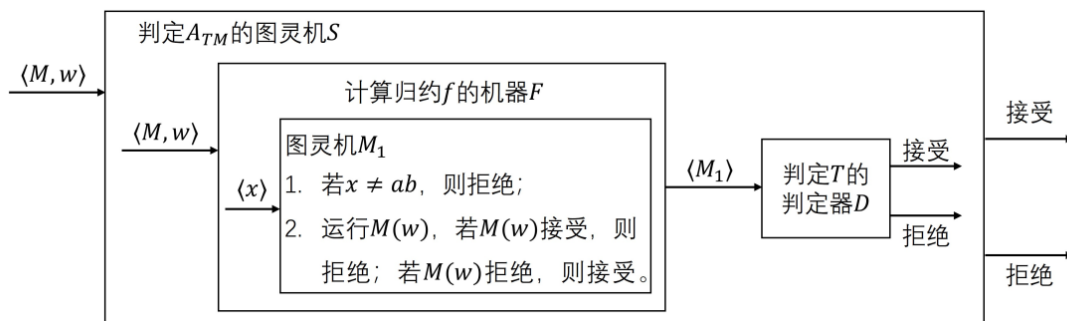
12. P152, 5.25 题。

设 $T = \{\langle M \rangle \mid M \text{ 是一个图灵机, 每当 } M \text{ 接受 } \omega \text{ 时, } M \text{ 也接受 } \omega^R\}$, 证明 T 是不可判定的。

Solution:

设图灵机 M 的字母表为 Σ , 令 $a, b \notin \Sigma$ 。

若 T 可判定, 则可根据其判定器 D 构造判定 A_{TM} 的图灵机 S 如下:



即 $A_{TM} \leq_m T$, 因此 T 是一个不可判定语言。证毕。

13. P152, 5.26 题。考虑这样的问题: 一个双带图灵机, 当它在输入 w 上运行时, 检查它是否在第二条带子上写下一个非空白符。将这个问题形式化为一个语言, 并证明它是不可判定的。

Solution:

设 $B = \{\langle M, w \rangle \mid M \text{ 是一个双带图灵机, 当 } M \text{ 运行在 } w \text{ 上时, 它在其第二个带子上写一个非空白符}\}$ 。

证明 A_{TM} 可归约到 B 。

设图灵机 R 可判定 B 。构造图灵机 S , 它用 R 来判定 A_{TM} 。

$S =$ 对于输入 $\langle M, w \rangle$:

1. 用 M 构造下面的双带图灵机 T 。

$T =$ 对于输入 x :

在 x 上用第一个带子模拟 M 。

如果模拟表明 M 接受, 则在第二个带子上写一个非空白符。

2. 在 $\langle T, w \rangle$ 上运行 R , 确定在输入 w 上 T 是否在第二个带子上写了一个非空白符。

3. 如果 R 接受, 则 M 接受 w , 因此接受, 否则拒绝。

14. P152, 5.36 题。证明存在 $\{1\}^*$ 的子集是不可判定的。

Solution:

对 $\{1\}^*$ 的子集二进制编码：对于子集 S , 若 $1^i \in S$, 则 S 编码的第 i 位为 1, 否则为 0。
由上述编码可知, 每个二进制序列对应一个 $\{1\}^*$ 的子集, 即 $\{1\}^*$ 的子集个数与无限二进制序列的个数相等。又无限二进制序列的集合不可数, 因此 $\{1\}^*$ 的子集个数是不可数的。
而图灵机的集合可数, 因此存在图灵机不可识别的子集, 该子集必然是图灵不可判定的。
证毕。

15. P170, 6.3 题, 证明: 如果 $A \leq_T B$ 且 $B \leq_T C$, 则 $A \leq_T C$

Solution:

设语言 B 的谕示 M_1^B 判定语言 A , 语言 C 的谕示 M_2^C 判定语言 B 。

需要证明, 存在一个语言 C 的谕示 M_3^C 判定语言 A 。

机器 M_3 模拟机器 M_1 。

M_1 查询关于字符串 x 的谕示, M_3 检验 $x \in B$ 是否成立并将结果提供给 M_1 ;

因为 M_3 没有 B 的谕示且不能直接执行检验, 因此 M_3 首先模拟 M_2 输入 x 并得到结果。

因为 M_3 和 M_2 用的是同一个谕示 C , 所以机器 M_2 的问题直接由 M_3 来回答。

这样, 语言 C 的谕示可判定语言 A , 即 $A \leq_T C$ 。

因此, 如果 $A \leq_T B$ 且 $B \leq_T C$, 那么 $A \leq_T C$ 。

16. P171, 6.11 题。证明 $\overline{EQ}_{TM}$ 可由一个带 A_{TM} 的图灵机识别。

Solution:

考虑一个带有 A_{TM} 的图灵机 T , 并且考虑另外两个图灵机 P 和 Q , 它们将作为 T 的判定器, T 作 A_{TM} 的判定器。

使用以下方法: $(P, w) \in A_{TM} \Leftrightarrow (T \langle M, w \rangle) \in EQ_{TM}$

$T =$ 在输入 (P, w) 上, 其中 w 是一个输入字符串并在 P 上运行;

构造两个图灵机 P 和 Q :

$P =$ 在任何输入上: 接受;

$Q =$ 在任何输入上: 在输入 w 上运行 P , 如果它接受, 则接受;

输出 (P, Q)

显然, T 作为 A_{TM} 的一个判定器, A_{TM} 为 EQ_{TM} 可识别。

这样 EQ_{TM} 就可以通过一个有预言机 A_{TM} 的图灵机识别。